

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO ZUMPANGO

Sistemas Operativos

“Administración de Usuarios y Grupos en Linux mediante la Terminal ”

PROFESORA

Mtra. Hazem Alvarez Rodriguez

2225850-Gabriel Moctezuma Sánchez

Fecha:

Sep 2026

La ejecución del comando `cat /etc/passwd` para **visualizar las cuentas de usuario registradas en el sistema**, junto con sus datos de identificación (UID, GID, directorio personal y shell predeterminada).

```
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin  
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin  
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin  
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync  
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin  
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin  
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin  
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin  
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin  
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin  
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin  
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin  
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin  
list:x:38:38:Mail List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin  
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin  
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin  
dhcpcd:x:996:996:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false  
messagebus:x:995:995:System Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
syslog:x:100:101::/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
systemd-resolve:x:989:989:systemd Resolver:/:/usr/sbin/nologin  
_chrony:x:988:988:Chrony Daemon:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin  
landscape:x:101:103::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin  
polkitd:x:987:987:User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin  
gabym:x:1000:1000::/home/gabym:/bin/bash  
mysql:x:102:106:MySQL Server:/nonexistent:/bin/false  
karenChavarria:x:1001:1001::/home/karenChavarria:/bin/sh  
foco:x:1002:1002:Eduardo Gabriel Moctezuma Martinez,foco,123456789,987456321,147852369:/home/foco:/bin/bash  
sshd:x:986:65534:sshd user:/run/sshd:/usr/sbin/nologin  
gabs21:x:1003:1003::/home/gabs21:/bin/bash  
fredy12:x:1004:1004::/home/fredy12:/bin/bash  
gabym@LAPTOP-7URH6061: $
```

Consulta del archivo `/etc/group` mediante el comando `cat /etc/group` para **listar los grupos existentes en el sistema** y los usuarios asociados a cada uno.

```
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~  
gabym@LAPTOP-7URH6061: $ cat /etc/group  
root:x:0:  
daemon:x:1:  
bin:x:2:  
sys:x:3:  
adm:x:4:syslog,gabym  
tty:x:5:  
disk:x:6:  
lp:x:7:  
mail:x:8:  
news:x:9:  
uucp:x:10:  
man:x:12:  
proxy:x:13:  
kmem:x:15:  
dialout:x:20:  
fax:x:21:  
voice:x:22:  
cdrom:x:24:gabym  
floppy:x:25:  
tape:x:26:  
sudo:x:27:gabym  
audio:x:29:  
dip:x:30:gabym  
www-data:x:33:  
backup:x:34:  
operator:x:37:  
list:x:38:  
irc:x:39:  
src:x:40:  
shadow:x:42:  
utmp:x:43:  
video:x:44:  
sasl:x:45:  
plugdev:x:46:gabym  
staff:x:50:  
games:x:60:  
users:x:100:gabym,foco  
nogroup:x:65534:  
systemd-journal:x:999:
```

El comando `sudo cat /etc/shadow` ejecutado con privilegios de administrador para **consultar la información de contraseñas cifradas y políticas de expiración** de los usuarios del sistema.

```
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~  
karenChavarria:x:1001:  
foco:x:1002:  
gabs21:x:1003:  
fredy12:x:1004:  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo cat /etc/shadow  
[sudo: authenticate] Password:  
root:*:20563:0:99999:7:::  
daemon:*:20563:0:99999:7:::  
bin:*:20563:0:99999:7:::  
sys:*:20563:0:99999:7:::  
sync:*:20563:0:99999:7:::  
games:*:20563:0:99999:7:::  
man:*:20563:0:99999:7:::  
lp:*:20563:0:99999:7:::  
mail:*:20563:0:99999:7:::  
news:*:20563:0:99999:7:::  
uucp:*:20563:0:99999:7:::  
proxy:*:20563:0:99999:7:::  
www-data:*:20563:0:99999:7:::  
backup:*:20563:0:99999:7:::  
list:*:20563:0:99999:7:::  
irc:*:20563:0:99999:7:::  
_apt:*:20563:0:99999:7:::  
nobody:*:20563:0:99999:7:::  
systemd-networkd:*:20563:0:99999:7:::  
dhcpcd:*:20563:0:99999:7:::  
messagebus:*:20563:0:99999:7:::  
syslog:*:20563:0:99999:7:::  
systemd-resolve:*:20563:0:99999:7:::  
chrony:*:20563:0:99999:7:::  
landscape:*:20563:0:99999:7:::  
polkitd:*:20563:0:99999:7:::  
gabym:$y$j9T$CElFq/.vSmXgStatZWJ/$t/kSTYFA0qz1xMH0S2sYC19f0ygkj18FTM.UwQ7zaSA:20685:0:99999:7:::  
mysql!:20686:0:99999:7:::  
karenChavarria!:20686:0:99999:7:::  
foco:$y$j9T$gs0PzNEmxp8NQ/g2xlmBP1$/swb0L0ApInFcF4IMCoJql80LKf.WksykZLX0SfI8S/:20699:0:99999:7:::  
sshd!:20699:0:99999:7:::  
gabs21:$y$j9T$RrygwyfTWacRAU4Bz2ZN71$ivpI8oItj2/dvIm.NihZp4e9wQNw7dcBW1ixhtXTDgA:20706:0:99999:7:::  
fredy12:$y$j9T$Skby13qwb1b/OGDT6vxqq/$1Uwy.KgeUhdXW1VrxBEwO.JaW/ufVtMxS1xrBU0DWe7:20706:0:99999:7:::  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$
```

Muestra el proceso de **creación de grupos (groupadd)**, la **creación de un usuario con parámetros específicos (useradd)**, el **cambio de su contraseña (passwd)** y la **asignación del usuario a múltiples grupos mediante el comando usermod**.

```
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo groupadd usuario  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo groupadd -g 1022 usuario  
groupadd: group 'usuario' already exists  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo groupadd -g 1022 usuarios  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ grep "usuario" /etc/group  
usuario:x:1021:  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo useradd -u 1022 -g usuario -m juan  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo passwd juan  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo passwd juan  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo groups juan  
juan : usuario  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo usermod -aG docker,sudo,desarrollo juan  
usermod: group 'docker' does not exist  
usermod: group 'desarrollo' does not exist  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo usermod -aG usuarios,sudo,usuario juan  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo id juan  
uid=1022(juan) gid=1021(usuario) groups=1021(usuario),27(sudo),1022(usuarios)  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$
```

Son intentos de creación de usuarios desde diferentes rutas, resaltando un error de permisos por no usar **sudo** y la creación exitosa del usuario **miguel** asignándole un UID y directorio personal específicos mediante **sudo useradd**.

```
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ cd ..  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ ls  
bin boot dev etc home init lib lib64 lost+found media mnt opt proc root run sbin snap srv sys tmp usr var  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ cd /home  
gabym@LAPTOP-7URH6061:/home$ useradd -u 1030 -d /home/usuarios -m -s /bin/bash juan  
useradd: user 'juan' already exists  
gabym@LAPTOP-7URH6061:/home$ useradd -u 1030 -d /home/usuarios -m -s /bin/bash miguel  
useradd: Permission denied.  
useradd: cannot lock /etc/passwd; try again later.  
gabym@LAPTOP-7URH6061:/home$ cd ..  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ cd /etc  
gabym@LAPTOP-7URH6061:/etc$ sudo useradd -u 1030 -d /home/usuarios -m -s /bin/bash miguel  
gabym@LAPTOP-7URH6061:/etc$ id miguel  
uid=1030(miguel) gid=1030(miguel) groups=1030(miguel)  
gabym@LAPTOP-7URH6061:/etc$
```

Verificación del archivo **/etc/passwd** mediante **cat /etc/passwd** para **confirmar la correcta integración de los nuevos usuarios creas en el sistema**.

```
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ cat /etc/passwd  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin  
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin  
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin  
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync  
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin  
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin  
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin  
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin  
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin  
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin  
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin  
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin  
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin  
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin  
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin  
_apt:x:42:65534:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin  
dhcpcd:x:996:996:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false  
messagebus:x:995:995:System Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
syslog:x:100:101:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
systemd-resolve:x:989:989:systemd Resolver:/:/usr/sbin/nologin  
_chrony:x:988:988:Chrony Daemon:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin  
landscape:x:101:103:/:/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin  
polkitd:x:987:987:User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin  
gabym:x:1000:1000:/:/home/gabym:/bin/bash  
mysql:x:102:106:MySQL Server:/nonexistent:/bin/false  
karenChavarria:x:1001:1001:/:/home/karenChavarria:/bin/sh  
foco:x:1002:1002:Eduardo Gabriel Moctezuma Martinez,foco,123456789,987456321,147852369:/home/foco:/bin/bash  
sshd:x:986:65534:sshd user:/run/sshd:/usr/sbin/nologin  
gabs21:x:1003:1003:/:/home/gabs21:/bin/bash  
fredy12:x:1004:1004:/:/home/fredy12:/bin/bash  
moctezuma:x:1020:1020:/:/home/moctezuma:/bin/sh  
juan:x:1022:1021:/:/home/juan:/bin/sh  
usuario1:x:1023:1023:/:/home/usuario1:/bin/sh  
usuario2:x:1024:1024:/:/home/usuario2:/bin/sh  
usuario3:x:1025:1025:/:/home/usuario3:/bin/sh  
usuario4:x:1026:1026:/:/home/usuario4:/bin/sh
```

Crear una nueva cuenta de usuario con datos personales, seguido de la ejecución de **sudo chage** Karen para definir y ajustar las políticas de expiración de su contraseña y de su cuenta.

```
gabym@LAPTOP-7URH6061: ~  
messagebus:x:995:995:System Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
syslog:x:100:101::/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
systemd-resolve:x:989:989:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin  
_chrony:x:988:988:Chrony Daemon:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin  
Landscape:x:101:103::/var/lib/Landscape:/usr/sbin/nologin  
polkitd:x:987:987:User for polkitd:/usr/sbin/nologin  
gabym:x:1000:1000::/home/gabym:/bin/bash  
mysql:x:102:106:MySQL Server:/nonexistent:/bin/false  
karenChavarria:x:1001:1001::/home/karenChavarria:/bin/sh  
foco:x:1002:1002:Eduardo Gabriel Moctezuma Martinez,foco,123456789,987456321,147852369:/home/foco:/bin/bash  
sshd:x:986:65534:sshd user:/run/sshd:/usr/sbin/nologin  
gabs21:x:1003:1003::/home/gabs21:/bin/bash  
fredy12:x:1004:1004::/home/fredy12:/bin/bash  
moctezuma:x:1020:1020::/home/moctezuma:/bin/sh  
juan:x:1022:1021::/home/juan:/bin/sh  
usuario2:x:1024:1024::/home/usuario2:/bin/sh  
usuario4:x:1026:1026::/home/usuario4:/bin/sh  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo adduser Karen  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
Changing the user information for Karen  
Enter the new value, or press ENTER for the default  
  Full Name []: Brenda Karen Calzada Chavarria  
    Room Number []: 12  
    Work Phone []: 123456790  
    Home Phone []: 098754321  
    Other []: Mi chula novia  
Is the information correct? [Y/n] y  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo chage Karen  
Changing the aging information for Karen  
Enter the new value, or press ENTER for the default  
  Minimum Password Age [0]: 3  
  Maximum Password Age [99999]: 9  
  Last Password Change (YYYY-MM-DD) [2026-09-11]: 2026-09-21  
  Password Expiration Warning [7]: 7  
  Password Inactive [-1]: -1  
  Account Expiration Date (YYYY-MM-DD) [-1]: 1  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$
```

Consulta de las políticas de envejecimiento del usuario mediante **sudo chage -l Karen**, seguida de la prueba de acceso con **su - Karen**, la cual es rechazada informando que **la cuenta se encuentra expirada**.

```
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ sudo chage -l Karen  
Last password change          : Sep 21, 2026  
Password expires              : Sep 30, 2026  
Password inactive             : never  
Account expires               : Jan 02, 1970  
Minimum number of days between password change : 3  
Maximum number of days between password change : 9  
Number of days of warning before password expires : 7  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ grep Karen /etc/passwd  
Karen:x:1005:1005:Brenda Karen Calzada Chavarria,12,123456790,098754321,Mi chula novia:/home/Karen:/bin/bash  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ su - Karen  
Password:  
su: Authentication failure  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$ su - Karen  
Password:  
Your account has expired; please contact your system administrator.  
su: Authentication failure  
gabym@LAPTOP-7URH6061:~$
```